

Transformación digital y la empresa del futuro

Toda la materia ha mirado a la empresa tal y como es. Esta última unidad mira a la que viene: una empresa que automatiza tareas, decide con datos, organiza el trabajo de otra forma y descubre que la sostenibilidad ya no es un adorno, sino una estrategia de supervivencia. Cerramos el curso mirando al futuro.



EL CASO

El 20 % de las empresas europeas usa IA, pero las pymes solo el 12 %

Chatbots, análisis predictivo, generación de contenido, automatización de procesos. Alrededor del 40 % de las grandes empresas ya la usa frente a un escaso 12 % de las pymes. España se sitúa cerca de la media europea, con el mismo sesgo por tamaño.

¿Se puede quedar atrás una pyme que no adopta IA?



§ 1

La revolución tecnológica

Las grandes transformaciones no llegan poco a poco, llegan en oleadas que cambian de raíz cómo se produce.

UN PATRÓN QUE SE REPITE



Cuatro revoluciones industriales

CUÁNDO

QUÉ TRAJÓ

Finales del siglo XVIII

La máquina de vapor y la fábrica

Finales del siglo XIX

Electricidad, combustión y producción en cadena

Años setenta del siglo XX

Electrónica, ordenadores y automatización

De los 2000 a hoy

Conexión total y máquinas que aprenden de los datos

Ninguna se limitó a ofrecer máquinas nuevas. Cada una reorganizó el trabajo, las empresas y la sociedad enteras.



LA CLAVE PARA ANTICIPAR

Cada revolución vuelve barato lo que era caro

El vapor abarató la energía mecánica; el ordenador, el cálculo; internet, la comunicación. La IA abarata la predicción y la generación de contenido, tareas que antes pedían mucho tiempo o mucha formación.

La pregunta no es «¿qué hace?», sino «¿qué se vuelve barato, y qué se podrá hacer entonces?».



Un centro de datos

Carl Lender, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

*La materia prima invisible de la economía digital es la capacidad de cálculo,
y abaratarla hizo posible esta revolución.*

profeedeconomia.es



§ 2

Digitalizar no es transformarse

Comprar ordenadores, tener web y usar el correo no es haberse transformado digitalmente.

La diferencia, con un ejemplo

DIGITALIZARSE

- Rellenar en un programa las mismas fichas de antes.
- Hace lo mismo, con una herramienta nueva.
- Necesario, pero no suficiente.

TRANSFORMARSE

- El cliente reserva desde el móvil sin pasar por el mostrador.
- Los datos de viajes previos permiten recomendar destinos.
- Su valor ya no es vender billetes, es asesorar lo complejo.



CONCEPTO CLAVE

Digitalización frente a transformación digital

Digitalizar es usar tecnología para hacer lo mismo más rápido. La transformación digital replantea el negocio entero —qué se ofrece, cómo se organiza el trabajo y cómo se gana dinero— aprovechando lo que la tecnología permite.

La primera cambia las herramientas; la segunda cambia la empresa.



POR QUÉ FRACASAN

No es un problema técnico, es de personas

La mayoría de transformaciones que fracasan no lo hacen por falta de tecnología, sino por resistencia al cambio. Una organización con miedo al error y con jefaturas que controlan en lugar de confiar no se transforma por mucho software que compre.

Se adaptan mejor las culturas abiertas a probar, equivocarse y aprender. Las del Bloque B.

-50 %

OFICINAS BANCARIAS

Un sector que se transformó de verdad

Las sucursales en España se han reducido a menos de la mitad respecto al máximo de 2008. La app dejó de ser complemento y pasó a ser el centro del negocio. El reverso: dejó atrás a mayores y zonas rurales. Fuente: Banco de España.



§ 3

Inteligencia artificial y empleo

Alrededor de ella circula mucho catastrofismo y mucha ingenuidad. La materia pide análisis, no consignas.



SIN AURA MÁGICA

Qué hace y qué no hace la IA

No «entiende» como una persona ni «quiere» nada: es un sistema estadístico que aprende patrones de enormes cantidades de datos. Excelente en tareas repetitivas y predecibles, floja en lo que exige criterio, contexto, responsabilidad o trato humano.

Esa frontera es justo la que decide su impacto sobre el empleo.



Cómo afecta la automatización al empleo

- 01 Destruye algunos puestos: tareas muy repetitivas y predecibles que la máquina hace más barato.
- 02 Transforma muchos más: el radiólogo no desaparece, se concentra en interpretar y decidir.
- 03 Crea empleos nuevos: quien entrena, supervisa y diseña el uso de los sistemas.
- 04 «Gestor de redes sociales» no existía hace veinte años; pasará otra vez.



Robots de soldadura en una línea de montaje

Land Rover MENA, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

La automatización lleva décadas en las fábricas. Lo nuevo de la IA es que alcanza tareas de oficina que parecían a salvo.

profedeconomia.es



LA LECCIÓN HISTÓRICA

El empleo total no se hundió, pero el tránsito fue duro

El miedo a que las máquinas dejaran a todos sin trabajo viene del siglo XIX y no se ha cumplido. Lo que cambia no es tanto la cantidad de empleo como qué habilidades se valoran.

Las más a salvo son las que la máquina hace peor. No por casualidad, las de todo este curso.

20 %

DE EMPRESAS DE LA UE

La IA entró en un solo año a una velocidad sin precedentes

Frente al 13,5 % de 2024 y en torno al 8 % de 2023. Dinamarca encabeza con el 42 %. Entre las grandes empresas supera el 55 %, entre las pequeñas es mucho menor. Fuente: Eurostat, datos de 2025.



CURIOSIDAD

El miedo a las máquinas tiene doscientos años

En 1811 grupos de artesanos textiles ingleses destruían los telares mecánicos. Su miedo era razonable, muchos perdieron su forma de ganarse la vida. Su predicción de fondo, que las máquinas dejarían sin trabajo a la sociedad entera, no se cumplió.

La transición importa tanto como el resultado final.



§ 4

El lugar de trabajo está cambiando

*La tecnología no solo cambia qué se hace,
sino dónde y cómo se trabaja.*

7-8 %

DE OCUPADOS EN ESPAÑA

El teletrabajo se estabilizó, ni volvió atrás ni se quedó arriba

Antes de la pandemia era un 4-5 %; en el segundo trimestre de 2020 superó el 16 %. España queda por debajo de la media de la UE. Lo que se consolidó fue el trabajo híbrido. Fuente: INE (EPA) y Eurostat.



Trabajar desde casa

Lo que la tecnología hizo posible ha cambiado, para una parte de los empleos, dónde y cómo se trabaja.

Nenad Stojkovic, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons



Lo que el teletrabajo cambia y lo que no resuelve

TRAE

- Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos.
- Más flexibilidad para conciliar.
- Acceso a talento que vive lejos.

PLANTEA

- Cuesta mantener la cultura y el sentido de equipo.
- El trabajo invade la vida personal.
- Obliga a medir por resultados y no por horas.
- Solo funciona donde hay confianza: choca con quien necesita ver a la gente sentada.
- De ahí el derecho a la desconexión digital, reconocido en la ley española.



LA HABILIDAD QUE NO CADUCA

Lo que estudies ahora es un punto de partida, no un destino

Formarse de joven y aplicarlo toda la vida se ha acabado. Cuando herramientas, oficios y sectores cambian cada pocos años, lo valioso es saber aprender cosas nuevas: reskilling (un oficio nuevo) y upskilling (mejorar el que ya se tiene).

Para la empresa, formar deja de ser un gasto opcional y pasa a ser inversión estratégica.



§ 5

La sostenibilidad como estrategia

La mirada ética de la Unidad 3, ahora desde dentro de la empresa y como decisión de negocio.



Tres razones muy concretas

- Los consumidores, y sobre todo las generaciones jóvenes, premian a las empresas responsables.
- La regulación es cada vez más exigente en huella de carbono, residuos e información obligatoria.
- Ser eficiente con la energía y los materiales suele, además, ahorrar dinero.
- Quien la ignora no arriesga solo su reputación, arriesga su futuro.



ECONOMÍA CIRCULAR

Mirar un residuo y ver un recurso

Frente al «usar y tirar» —extraer, producir, consumir, desechar—, cerrar el ciclo: que los residuos de un proceso sean recursos de otro y que los productos se diseñen para durar, repararse y reciclarse.

Cada material que se reutiliza es un material que no hay que comprar.



ESPÍRITU CRÍTICO

No todo lo que se presenta como sostenible lo es

El greenwashing —fingir compromiso ambiental sin cambiar de fondo— sigue siendo frecuente. La empresa del futuro no será la que más hable de sostenibilidad, sino la que la integre y lo demuestre con datos verificables.

Distinguir el compromiso real de la pose es una competencia ciudadana, no solo empresarial.



§ 6

La empresa del futuro

Nadie sabe cómo será con exactitud, pero las fuerzas estudiadas permiten dibujar un retrato razonable.

Cuatro fuerzas vistas en el curso. La paradoja final: cuanto más avanza la tecnología, más valen las cualidades humanas.





CURIOSIDAD

Las empresas más valiosas casi no tienen fábricas

Coordinan millones de usuarios, conductores, anfitriones o creadores sin ser dueñas de los coches, los pisos ni los vídeos. Lo que poseen es una plataforma, una marca, los datos de sus usuarios y una red que crece sola.

La empresa del futuro pesará menos en toneladas y más en conexiones.



El camino recorrido

- Unidades 1 a 4: la escasez, cómo decidimos de verdad, la ética y el entorno económico.
- Unidades 5 a 7: el perfil emprendedor, la creatividad y el paso de la idea al proyecto.
- Unidades 8 a 10: la empresa por dentro, su estrategia y su futuro.
- La economía no es una fuerza ajena que nos pasa por encima, es el resultado de decisiones humanas.
- La tecnología cambia las herramientas; quien decide para qué y para quién sigue siendo una persona.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.